



Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA Centro  
Multidisciplinar de Pau dos Ferros – CMPF Departamento de  
Engenharias e Tecnologia - DETEC

Disciplina: PEX1251 – Análise e Projeto de Sistemas  
Orientados a Objetos

Docente: José Ferdinandy Silva Chagas

### **Relatório Técnico do Projeto: Sistema de Gerenciamento de Biblioteca**

José Kayque Lima Lopes (2023011415)  
Kayc Henderson Moraes Leite (2023023576)  
Letícia Vieira Gonçalves (2023011293)  
Maria Isabelly Lima de Souza (2023011534)  
Maria Luiza Alves Lopes (2022010622)

Pau dos Ferros – RN  
2026

## 1. Descrição geral

O Sistema de Gerenciamento de Biblioteca foi desenvolvido para otimizar a administração de acervos físicos e trazer uma melhor experiência de busca de obras pelos usuários.

O sistema funciona em duas partes:

- **Módulo Administrativo (Bibliotecário):** Focado na eficiência operacional, permite o controle do acervo. O administrador pode gerenciar não apenas as obras, mas também cada exemplar físico individualmente. Este módulo também abrange a gestão de usuários, o controle do ciclo dos empréstimos (renovações, devoluções, multas e reservas) e o mapeamento do espaço físico da biblioteca, permitindo cadastrar e estruturar as localizações.
- **Módulo do Leitor (Acesso Público):** Focado na autonomia e interatividade do usuário. Através de um painel pessoal, o leitor pode consultar o catálogo, verificar o status e a exata localização de um livro, interagir com o mapa da biblioteca e gerenciar seus próprios empréstimos. Além das funções transacionais de reserva e solicitação de renovação, o módulo incorpora elementos de engajamento, permitindo que os leitores avaliem os livros lidos, deixando comentários.

O diferencial desta plataforma é a funcionalidade de mapeamento interno dos livros. Diferente de sistemas tradicionais que apenas informam se um livro está emprestado ou não, este sistema garante uma busca exata, cruzando a disponibilidade do exemplar com a sua posição física dentro da biblioteca (sala, estante, prateleira e sessão). Está acompanhada por um mapa interativo, que guia visualmente o leitor até o material desejado, reduzindo o tempo de busca e a dependência de atendimento no balcão.

## 2. Requisitos

### 2.1 Requisitos Funcionais

| Gestão de Obras                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF01 - Cadastrar obras: O sistema deve permitir que o bibliotecário registre uma nova obra no catálogo, informando obrigatoriamente dados essenciais como título, autor, ISBN, editora, ano de publicação e demais metadados relevantes. |
| RF02 - Editar obras: O sistema deve permitir que o bibliotecário atualize as informações cadastrais de uma obra previamente registrada.                                                                                                  |
| RF03 - Remover obras: O sistema deve permitir que o bibliotecário exclua uma obra do catálogo, sob a condição de que não existam exemplares a ela vinculados ou associados a empréstimos ativos.                                         |

### **Gestão de Exemplares**

RF04 - Cadastrar Exemplar: O sistema deve permitir que o bibliotecário cadastre um ou mais exemplares físicos vinculados a uma obra existente, inserindo identificadores exclusivos como código de barras, número de tombo e o estado atual de conservação.

RF05 - Editar Exemplar: O sistema deve permitir que o bibliotecário altere os dados e o status de conservação de um exemplar físico específico.

RF06 - Remover Exemplar: O sistema deve permitir que o bibliotecário dê baixa ou remova um exemplar do acervo (por motivos de perda ou descarte), desde que este não esteja vinculado a um empréstimo ativo.

RF07 - Associar Localização ao Exemplar: O sistema deve permitir que o bibliotecário defina ou modifique a localização física exata (composta por sala, estante e sessão) onde o exemplar físico se encontra armazenado.

### **Gestão de Localização**

RF08 - Cadastrar Localização: O sistema deve permitir que o bibliotecário cadastre novas áreas de armazenamento físico na biblioteca, especificando critérios como sala, estante e seção.

RF09 - Editar Localização: O sistema deve permitir que o bibliotecário altere os dados descritivos de uma localização física previamente cadastrada.

RF10 - Visualizar Mapa da Localização: O sistema deve permitir que o bibliotecário visualize o mapa ou a descrição hierárquica da localização para auxiliar no arquivamento e organização.

### **Gestão de Usuários (Leitores)**

RF11 - Cadastrar Leitor: O sistema deve permitir que o bibliotecário registre um novo usuário na categoria leitor, capturando informações obrigatórias como nome, dados de contato, matrícula e demais documentos de identificação necessários.

RF12 - Editar Leitor: O sistema deve permitir que o bibliotecário atualize os dados cadastrais e de contato de um leitor existente.

RF13 - Bloquear/Desbloquear Leitor: O sistema deve permitir que o bibliotecário bloqueie um leitor (por inadimplência ou atraso) e desbloqueie quando a situação for regularizada.

### **Gestão de Empréstimos e Devoluções**

RF14 - Realizar Empréstimo: O sistema deve permitir que o bibliotecário registre um empréstimo associando um leitor a um ou mais exemplares, calculando automaticamente a data de devolução com base nas regras da biblioteca.

RF15 - Realizar Devolução: O sistema deve permitir que o bibliotecário registre a devolução de um exemplar, calculando se houve multa por atraso.

RF16 - Renovar Empréstimo: O sistema deve permitir que o bibliotecário renove o prazo de um empréstimo existente, se o livro não estiver reservado e dentro das regras de renovação.

RF17 - Registrar Reserva: O sistema deve permitir que o bibliotecário registre uma reserva de um livro para um leitor caso todos os exemplares estejam emprestados.

RF18 - Consultar Histórico de Empréstimos: O sistema deve permitir que o bibliotecário visualize o histórico completo de empréstimos de um leitor ou de um exemplar específico.

### **Consultas e Relatórios**

RF19 - Busca Avançada de Livros: O sistema deve permitir a busca por livros utilizando filtros como título, autor, ISBN ou ano.

RF20 - Consultar Disponibilidade: O sistema deve permitir que o bibliotecário consulte a disponibilidade de um livro e a localização exata do exemplar (ex: "Disponível na Estante 3, Sessão A").

### **Módulo: Leitor (Usuário Leitor - Acesso Público)**

RF21 - Solicitar Auto-Cadastro: O sistema deve permitir que um novo leitor solicite seu auto-cadastro (que pode necessitar de aprovação do bibliotecário).

RF22 - Login no Sistema: O sistema deve permitir que o leitor faça login para acessar funcionalidades exclusivas.

RF23 - Consultar Acervo: O sistema deve permitir que o leitor (logado) realize buscas no catálogo de livros.

RF24 - Visualizar Localização do Livro: Ao buscar um livro, o sistema deve mostrar claramente se há exemplares disponíveis e, em caso positivo, exibir a localização física exata (mapeada) onde o exemplar se encontra.

RF25 - Visualizar Mapa Interativo: O sistema deve exibir um mapa ou guia visual para ajudar o leitor a encontrar a localização física do livro dentro da biblioteca.

|                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF26 - Consultar Meus Empréstimos: O sistema deve permitir que o leitor visualize a lista de livros que possui atualmente emprestados, com as datas de empréstimo e devolução.                                                   |
| RF27 - Solicitar Renovação: O sistema deve permitir que o leitor solicite a renovação de um empréstimo atual sem precisar ir ao balcão.                                                                                          |
| RF28 - Solicitar Reserva: O sistema deve permitir que o leitor faça uma reserva de um livro que esteja indisponível no momento.                                                                                                  |
| RF29 - Visualizar Histórico: O sistema deve permitir que o leitor consulte seu histórico cronológico de movimentações e livros que já foram devolvidos por ele.                                                                  |
| <b>RF30</b> - Avaliar Livro: O sistema deve permitir que um leitor registre uma avaliação para um livro que já tenha sido emprestado por ele, atribuindo uma nota (por exemplo de 1 a 5 estrelas) e opcionalmente um comentário. |
| <b>RF31</b> - Visualizar Avaliações de Livros<br>O sistema deve permitir que leitores visualizem as avaliações e comentários deixados por outros usuários em um livro específico.                                                |

## 2.2. Requisitos Não Funcionais

| Requisito | Nome        | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-01    | Segurança   | <p>O sistema deve garantir a confidencialidade e integridade dos dados trafegados e armazenados.</p> <p><b>Autenticação e Sessão:</b> Implementação de protocolo HTTPS em todas as requisições. O controle de sessão deve utilizar tokens JWT com tempo de expiração de 15 minutos.</p> <p><b>Criptografia:</b> Senhas de usuários e administradores devem ser transformadas em hash utilizando o algoritmo <b>BCrypt</b> com um <i>work factor</i> (custo) mínimo de 12 antes de serem persistidas no banco de dados.</p> <p><b>LGPD:</b> Dados sensíveis de leitores serão armazenados com criptografia simétrica AES-256 em repouso prevista para evolução futura.</p> |
| RNF-02    | Usabilidade | <p>A interface do sistema deve ser projetada com foco na experiência do usuário (UX), garantindo acessibilidade e curva de aprendizado reduzida.</p> <p><b>Acessibilidade:</b> A interface web deve estar em conformidade com as diretrizes da <b>WCAG 2.1 (Web</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                | <p><b>Content Accessibility Guidelines)</b> no nível AA.</p> <p><b>Métrica de Tarefa:</b> Usuários novos (leitores ou bibliotecários) devem ser capazes de concluir o fluxo de busca e reserva de uma obra em menos de 30 segundos, sem auxílio de manuais.</p> <p><b>Feedback Visual:</b> Qualquer ação crítica do usuário (ex: submissão de formulário ou erro) deve gerar um feedback visual na tela (toast notifications ou modais com contraste de cor mínimo de 4.5:1) em até 200ms.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RNF-03 | Confiabilidade | <p>O sistema deve possuir mecanismos robustos de tolerância a falhas para garantir a continuidade dos serviços.</p> <p><b>Tratamento de Exceções:</b> Toda entrada de dados inválida pelo usuário o sistema deve retornar um HTTP Status Code apropriado, acompanhado de um payload JSON padronizado detalhando o erro.</p> <p><b>Disponibilidade:</b> O sistema deve manter uma taxa de disponibilidade (<b>Uptime</b>) de no mínimo <b>99.5%</b> no regime 24/7.</p> <p><b>Persistência:</b> Utiliza o pool de conexões HikariCP (padrão Spring Boot) com validação de conexões e timeout, garantindo recuperação de falhas transitórias. A estratégia de <i>retry</i> com <i>exponential backoff</i> (máx 3 tentativas) está prevista para a próxima versão com <i>spring-retry</i>.</p> |

### 2.3. Requisitos Técnicos

Com base nos requisitos não funcionais estabelecidos (especialmente RNF-01 a RNF-03), foram definidas as seguintes tecnologias e abordagens para o desenvolvimento do backend do Sistema de Gerenciamento de Biblioteca:

#### 2.3.1 Segurança

| Requisito              | Tecnologia/Abordagem | Justificativa                                                                                                                    |
|------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Criptografia de senhas | BCrypt               | Atende ao RNF-01, garantindo que as senhas sejam armazenadas de forma irreversível e protegidas contra ataques de rainbow table. |

|                         |                                                         |                                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autenticação            | JWT (JSON Web Token) com expiração                      | Permite autenticação stateless, ideal para APIs REST, com tokens de curta duração para maior segurança. |
| Autorização             | Controle por roles (LEITOR e BIBLIOTECARIO)             | Diferencia os níveis de acesso conforme os casos de uso definidos nos diagramas.                        |
| Proteção contra ataques | Validação de entrada, prepared statements e sanitização | Previne SQL Injection, XSS e outras vulnerabilidades comuns em aplicações web.                          |

### 2.3.2 Stack Técnica

| Camada         | Tecnologia                                          | Justificativa                                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Linguagens     | Java (Backend) e Typescript, TailwindCSS (Frontend) | Ampla aceitação no mercado e na academia; forte tipagem auxilia na manutenção do código.                              |
| Framework      | Spring Boot (Java) e React                          | Produtividade no desenvolvimento, injeção de dependência nativa, segurança integrada e vasta documentação.            |
| Banco de Dados | PostgreSQL                                          | Sistema relacional robusto, suporte a transações ACID, integridade referencial e excelente desempenho para consultas. |
| API            | RESTful                                             | Arquitetura simples, stateless e amplamente adotada para integração com frontends web e mobile.                       |

### 2.3.3 Stack de Implantação (Deployment)

| Camada | Tecnologia | Justificativa |
|--------|------------|---------------|
|--------|------------|---------------|

|                      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versionamento e CI   | GitHub                | Plataforma centralizada para versionamento do código-fonte.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hospedagem Backend   | Render                | Plataforma de nuvem especializada na execução de aplicações Java (Spring Boot) via containers Docker, garantindo escalabilidade e automação para serviços web.                                                                                                                                 |
| Hospedagem Front End | Vercel                | Ferramenta responsável pela exibição do sistema aos usuários. O serviço foi escolhido por assegurar que o site carregue rapidamente em qualquer lugar do mundo e proporcionar uma navegação fluida, permitindo alternar entre as telas sem interrupções ou necessidade de recarregar a página. |
| Banco de Dados       | Supabase (PostgreSQL) | Serviço gerenciado baseado em PostgreSQL, seguro e estável onde todas as informações e registros do projeto são guardados. Ele garante que os dados estejam protegidos e acessíveis de forma eficiente sempre que o sistema precisar consultá-los.                                             |

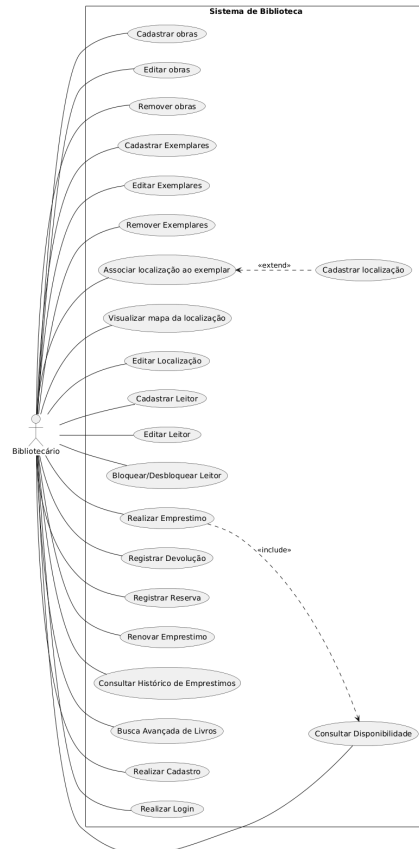


### 3. Modelagem

#### 3.1 Diagramas de Caso de Uso

##### 3.1.1 Diagrama de Casos de Uso 01 - Bibliotecário

Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso: Módulo Bibliotecário

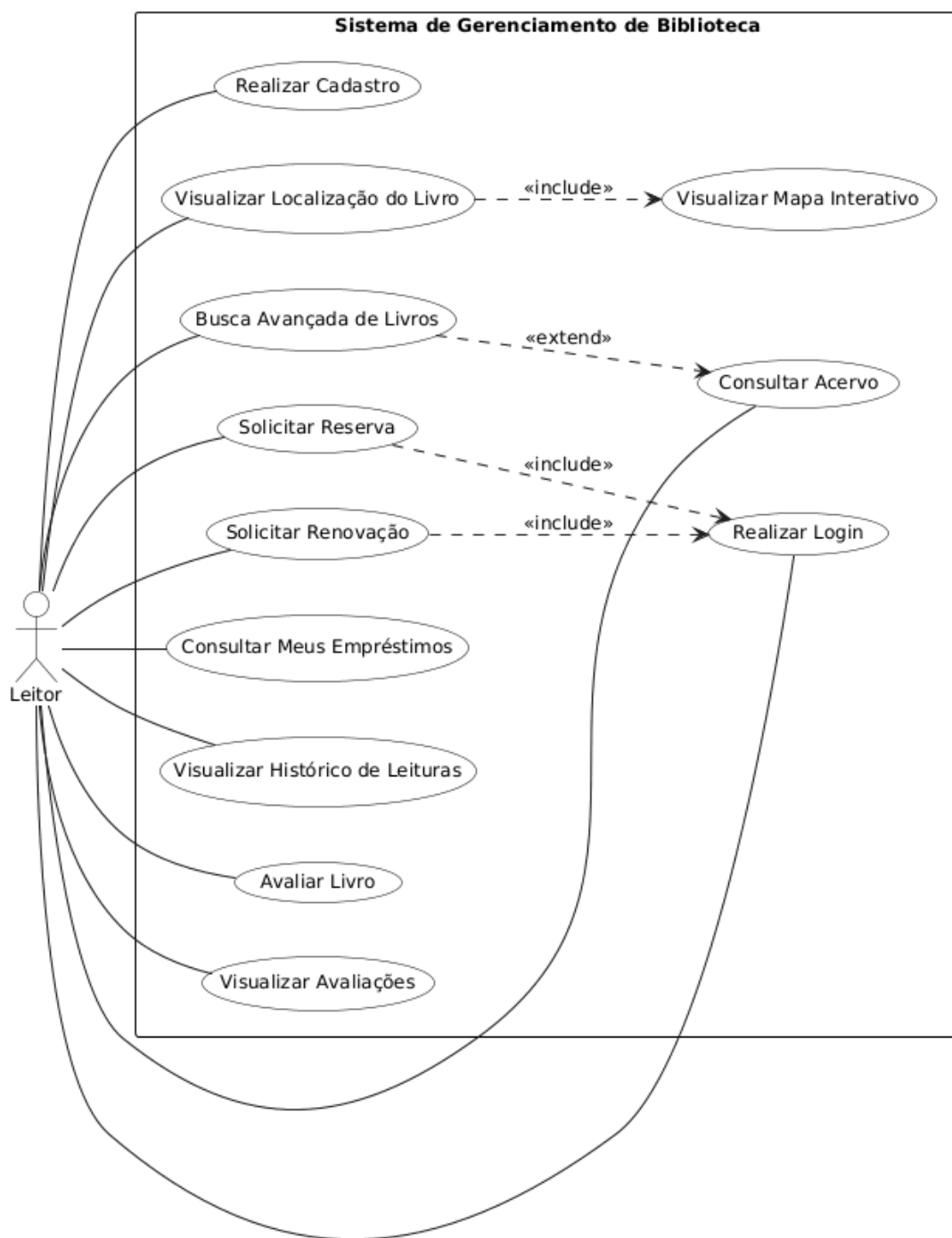


[Diagrama com melhor visualização](#)

**Fonte:** Elaborado pelos autores (2026).

### 3.1.2 Diagrama de Casos de Uso 02 - Leitor

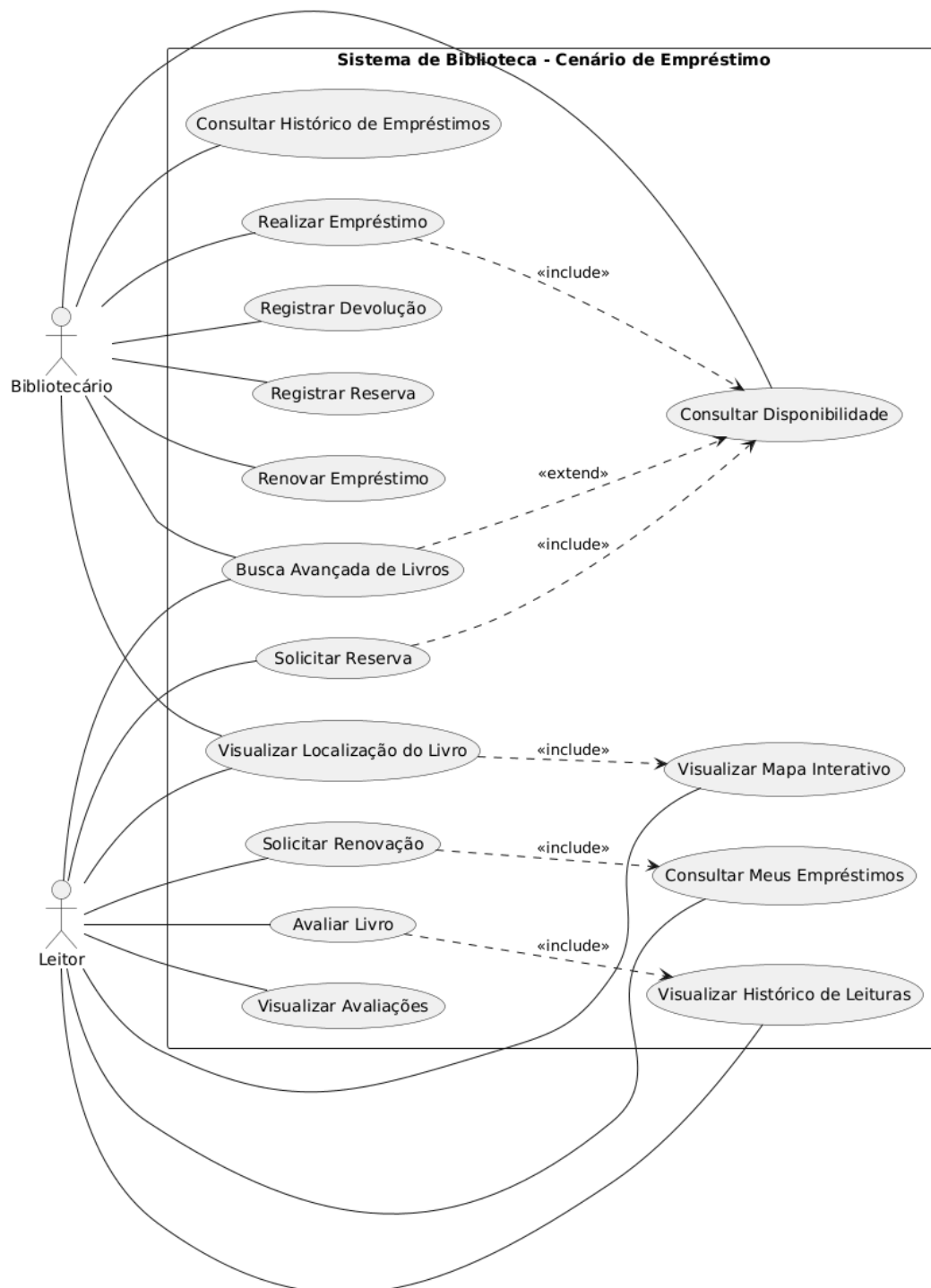
Figura 2 – Diagrama de Casos de Uso: Módulo Leitor



**Fonte:** Elaborado pelos autores (2026).

### 3.1.3 UC-01 - Diagrama de Caso de Uso 03 - Cenário de Empréstimo

Figura 3 – Diagrama de Casos de Uso: Cenário de Empréstimo



**Fonte:** Elaborado pelos autores (2026).

### 3.2 Especificações de Caso de Uso

#### 3.2.1 Especificação 01 – Realizar Empréstimo

| Seção                         | Conteúdo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador e Nome          | UC01 - Realizamento de empréstimo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1. Descrição                  | É o processo onde um usuário (leitor) realiza o empréstimo de um ou mais livros disponíveis na biblioteca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2. Importância                | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3. Ator Primário / Secundário | - Primário: Bibliotecário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4. Pré-condições              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Bibliotecário e Leitor devem estar cadastrados no sistema;</li><li>- Usuários devem estar autenticados;</li><li>- Livro deve estar cadastrado no sistema;</li><li>- Livro deve estar disponível para empréstimo;</li><li>- Leitor não pode estar com pendências (multas ou atrasos);</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5. Pós-condições              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Empréstimo registrado no sistema;</li><li>- Livro marcado como indisponível;</li><li>- Data de devolução definida;</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6. Fluxo Principal            | <b>P1. Realizar Empréstimo;</b><br>P1.1 Bibliotecário seleciona a opção "Realizar Empréstimo";<br>P1.2 Sistema exibe formulário para preencher com os dados do leitor;<br>P1.3 Bibliotecário informa os dados do leitor; E2<br>P1.4 Sistema exibe a lista de livros disponíveis;<br>P1.5 Bibliotecário seleciona o(s) livro(s); A1<br>P1.6 Sistema valida os livros emprestados; E1 E3<br>P1.7 Sistema solicita confirmação do empréstimo;<br>P1.8 Bibliotecário confirma a operação;<br>P1.9 Sistema solicita a data de devolução do empréstimo;<br>P1.10 Bibliotecário define a data de devolução;<br>P1.11 Sistema valida a data de devolução;<br>P1.12 Bibliotecário seleciona a opção "Realizar Empréstimo"; |

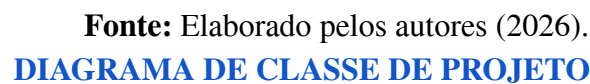
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p>P1.13 Sistema exibe mensagem "Empréstimo realizado com sucesso";</p> <p>P1.14 Sistema atualiza o status do livro para indisponível;</p> <p>P1.15 Caso de uso finalizado; A2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7. Fluxo Alternativo | <p><b>A1. Adicionar mais livros</b></p> <p>A1.1 Bibliotecário seleciona outro livro; P1.5</p> <p><b>A2. Cancelar Empréstimo</b></p> <p>A2.1 Bibliotecário seleciona "Cancelar Empréstimo"; P1.15</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8. Fluxo de Exceção  | <p><b>E1. Limite de empréstimos atingido</b></p> <p>E1.1 Sistema exibe mensagem "Limite máximo de 5 livros emprestados atingido";</p> <p>E1.2 Sistema impede continuidade;</p> <p>E1.3 Caso de uso encerrado; P1.6</p> <p><b>E2. Usuário com pendências</b></p> <p>E2.1 Sistema exibe mensagem "Usuário possui pendências";</p> <p>E2.2 Sistema bloqueia empréstimo;</p> <p>E2.3 Caso de uso encerrado; P1.3</p> <p><b>E3. Livro indisponível</b></p> <p>E3.1 Sistema exibe mensagem "Livro indisponível para empréstimo";</p> <p>E3.2 Sugere realizar reserva;</p> <p>E3.3 Caso de uso encerrado;</p> |
| 9. Regras de Negócio | <p>RN01 - Bibliotecário pode realizar empréstimos de livros disponíveis;</p> <p>RN02 - O limite máximo de empréstimos simultâneos é de 5 livros;</p> <p>RN03 - Usuários com pendências não podem realizar empréstimos;</p> <p>RN04 - Todo empréstimo deve possuir data de devolução;</p> <p>RN05 - O status do livro deve ser atualizado após o empréstimo;</p>                                                                                                                                                                                                                                        |
| Histórico            | <p>Data: 21/04/2026 - Versão Inicial - Responsável: Kayc Henderson</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 3.2.2 Especificação 02 – Realizar Reserva

| Seção                         | Conteúdo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador e Nome          | UC02 Solicitação de reservas de obras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1. Descrição                  | É o processo onde um usuário realiza a reserva de um livro ou uma obra que está indisponível no momento no sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2. Importância                | Média                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3. Ator Primário / Secundário | - Primário: Leitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4. Pré-condições              | - Leitor deve estar cadastrado no sistema;<br>- Leitor deve estar autenticado;<br>- Livro deve estar cadastrado no sistema;<br>- Livro deve estar indisponível;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5. Pós-condições              | - Reserva registrada no sistema;<br>- Usuário inserido na fila de espera do livro;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6. Fluxo Principal            | <b>P1. Realizar Reserva</b><br>P1.1 Leitor seleciona a opção "Realizar Reserva";<br>P1.2 Sistema exibe lista de livros indisponíveis;<br>P1.3 Leitor seleciona o livro desejado; A1<br>P1.4 Sistema verifica quantidade de reservas do usuário; E1 E2<br>P1.5 Sistema exibe os dados do livro e solicita confirmação da reserva;<br>P1.6 Leitor confirma a reserva;<br>P1.7 Sistema registra a reserva;<br>P1.8 Sistema adiciona o usuário à fila de espera;<br>P1.9 Sistema exibe mensagem "Reserva realizada com sucesso";<br>P1.10 Leitor visualiza a confirmação;<br>P1.11 Caso de uso finalizado; |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. Fluxo Alternativo | <p><b>A1. Selecionar outro livro</b><br/>A1.1 Usuário escolhe outro livro; P1.3</p> <p><b>A2. Cancelar Reserva</b><br/>A2.1 Usuário seleciona "Cancelar"; P1.11</p>                                                                                                                                                                                           |
| 8. Fluxo de Exceção  | <p><b>E1. Limite de reservas atingido</b><br/>E1.1 Sistema exibe mensagem "Limite máximo de 3 reservas atingido";<br/>E1.2 Sistema bloqueia a reserva;<br/>E1.3 Caso de uso encerrado;</p> <p><b>E2. Usuário já possui reserva para essa obra</b><br/>E3.1 Sistema exibe mensagem "Reserva já existente para este livro";<br/>E3.2 Caso de uso encerrado;</p> |
| 9. Regras de Negócio | <p>RN01 - Leitor pode reservar livros indisponíveis;<br/>RN02 - O limite máximo de reservas simultâneas é de 3 livros;<br/>RN03 - Leitor entra em uma fila de espera ao reservar;<br/>RN04 - Reserva deve ser convertida em empréstimo quando o livro estiver disponível;<br/>RN05 - Leitor não pode reservar o mesmo livro mais de uma vez;</p>              |
| Histórico            | <p>Data: 21/04/2026 - Versão Inicial - Responsável: Kayce Henderson</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Figura 4 – Diagrama de Classe de Projeto



### 3.4.1 SD - 01 - (Cenário: Realizar Empréstimo)

```

sequenceDiagram
    actor Bibliotecario
    participant TelaEmprestimo
    participant ControladorEmprestimo
    participant ControladorUsuario
    participant Exemplar
    participant Leitor
    participant Emprestimo

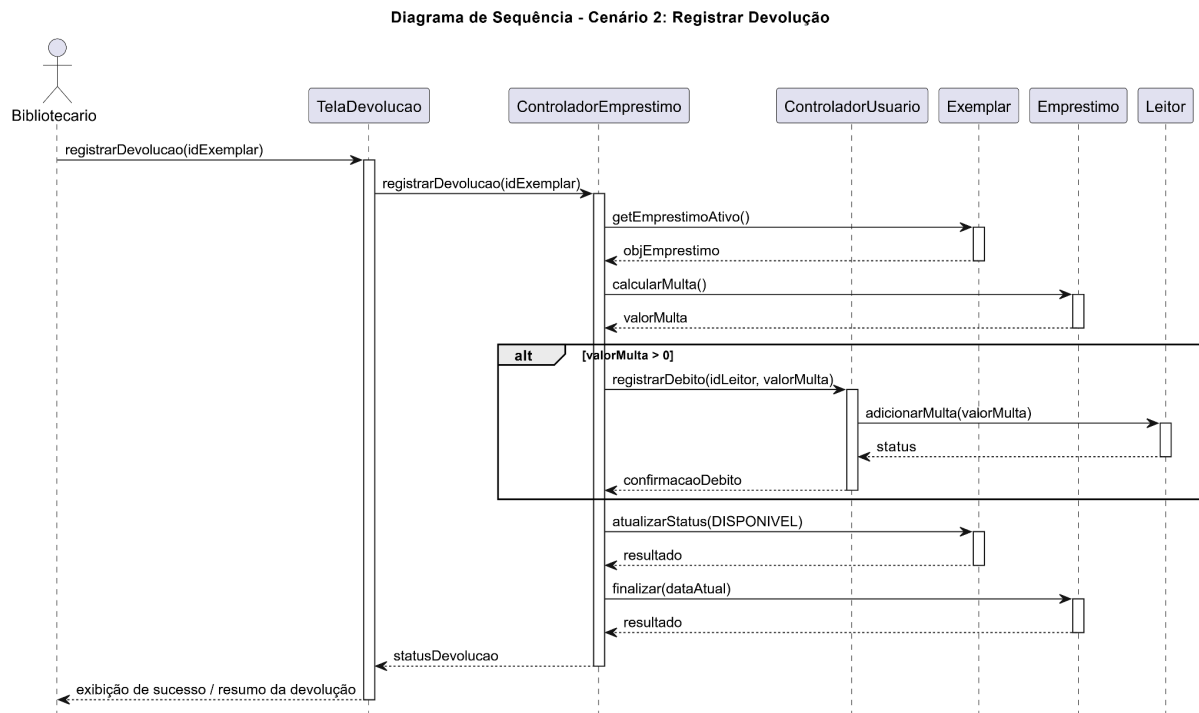
    Bibliotecario->>TelaEmprestimo: realizarEmprestimo(idLeitor, idExemplar)
    activate TelaEmprestimo
    TelaEmprestimo->>ControladorEmprestimo: registrarEmprestimo(idLeitor, idExemplar)
    activate ControladorEmprestimo
    ControladorEmprestimo->>ControladorUsuario: consultarLeitor(idLeitor)
    activate ControladorUsuario
    ControladorUsuario->>Leitor: «create»
    activate Leitor
    Leitor-->>ControladorUsuario: 
    deactivate Leitor
    ControladorEmprestimo->>Exemplar: verificarDisponibilidade()
    activate Exemplar
    Exemplar-->>ControladorEmprestimo: disponivel
    deactivate Exemplar
    ControladorEmprestimo->>Emprestimo: «create»
    activate Emprestimo
    ControladorEmprestimo->>Emprestimo: definirDataDevolucao()
    deactivate Emprestimo
    ControladorEmprestimo->>Exemplar: atualizarStatus(EMPRESTADO)
    activate Exemplar
    Exemplar-->>ControladorEmprestimo: statusAtualizado
    deactivate Exemplar
    Emprestimo-->>ControladorEmprestimo: emprestimoRegistrado
    deactivate Emprestimo
    ControladorEmprestimo-->>TelaEmprestimo: confirmação
    deactivate ControladorEmprestimo
    TelaEmprestimo-->>Bibliotecario: empréstimo realizado
    deactivate TelaEmprestimo
  
```

### Diagrama com melhor visualização



### 3.4.2 SD - 02 - (Cenário: Realizar Devolução)

Figura 6 – Diagrama de Sequência: Cenário de Realizar Devolução

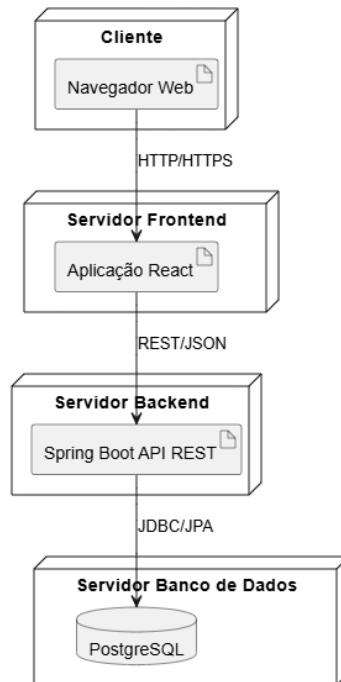


Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA - CENÁRIO 2

### 3.5 Diagrama de Implantação

Figura 7 – Diagrama de Implantação



**Fonte:** Elaborado pelos autores (2026)

### 3.6 Diagrama de Componentes

Figura 8 – Diagrama de Componentes

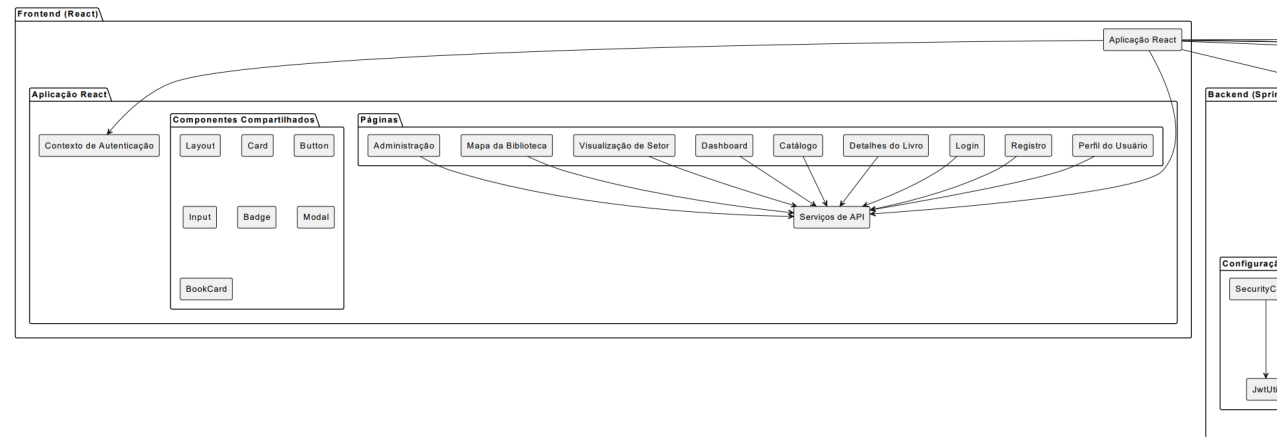
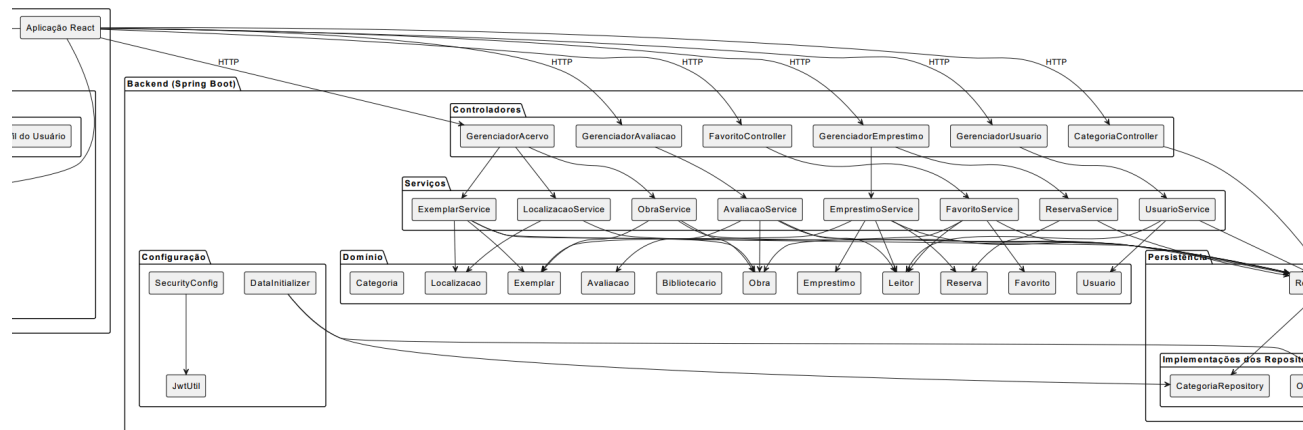
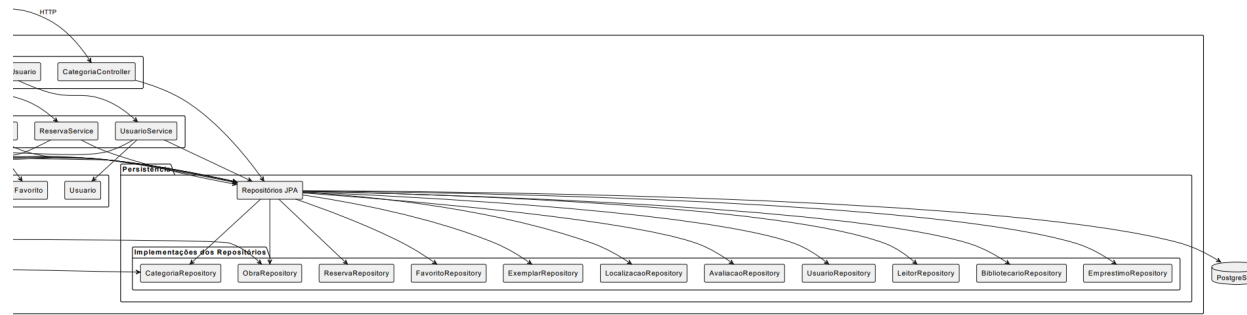


Diagrama de Componentes





**Fonte:** Elaborado pelos autores (2026)

[Diagrama com melhor visualização](#)

**LINK DO REPOSITÓRIO:**

<https://github.com/KayqueLopes99/Sistema-de-Gerenciamento-de-Biblioteca.git>.

**SISTEMA IMPLANTADO:**

<https://sistema-de-gerenciamento-de-bibliot-hazel.vercel.app/>.